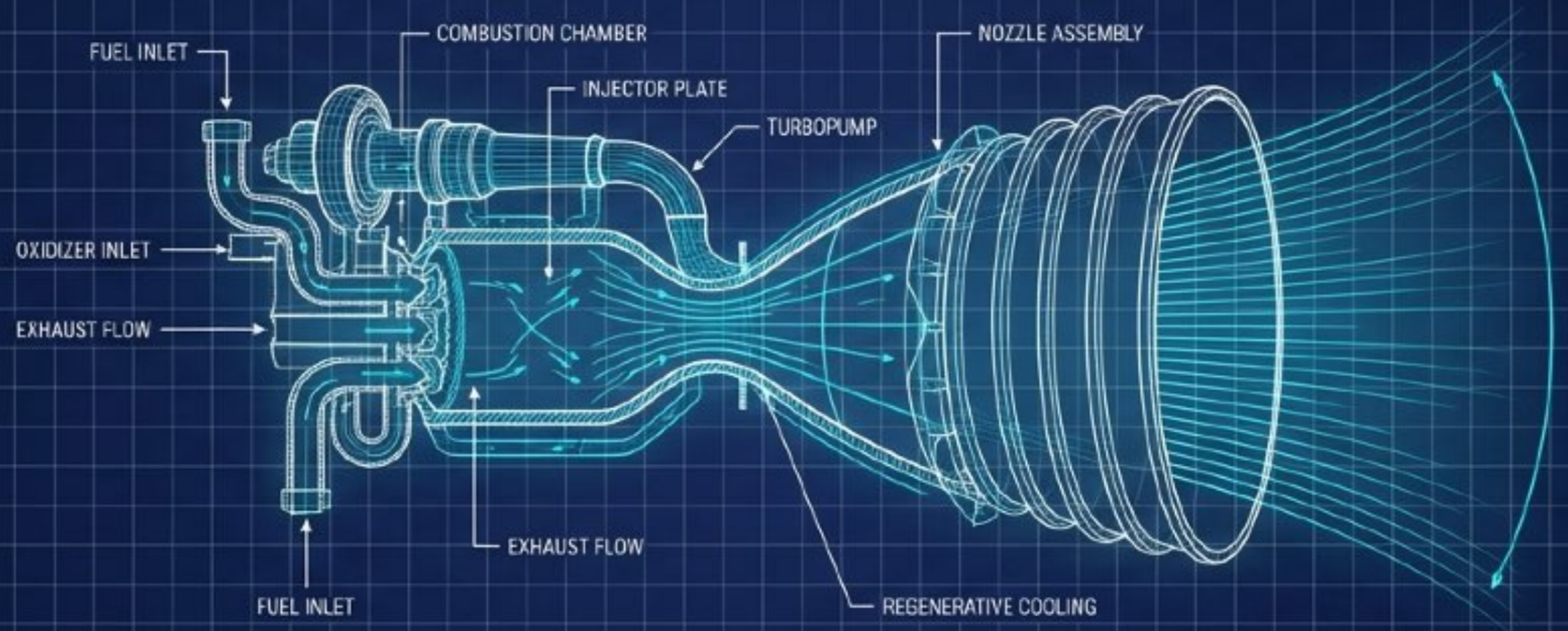
小型液体燃料ロケットエンジンの設計・製作・試験

理論から実装へのエンジニアリング・ジャーニー



航空宇宙工学の基礎を小型スケールで体験する完全ガイド

MATERIAL: INCONEL / AL-LI ALLOY

SCALE: 1:5

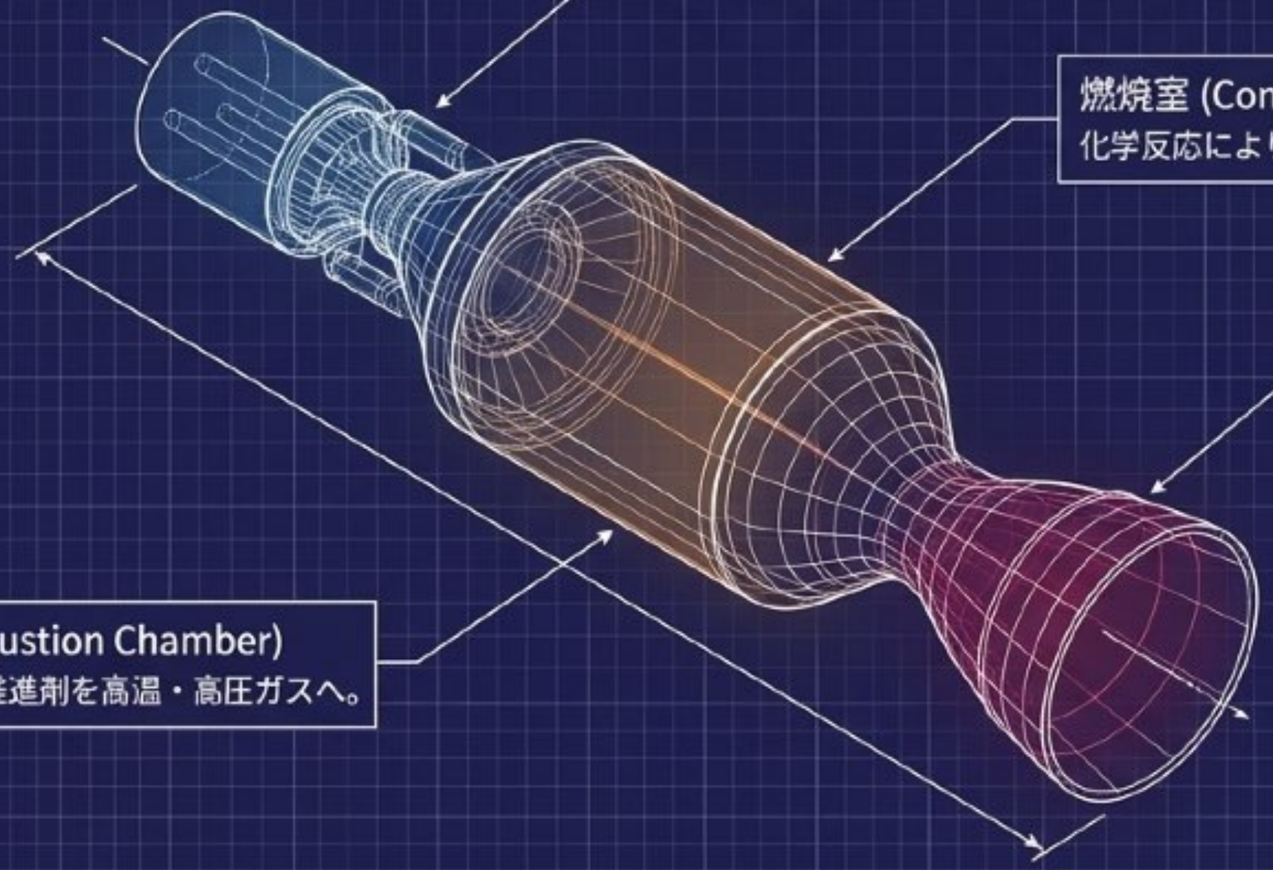
MATERIAL: INCONEL / AL-LI ALLOY

DRAWN BY: AEROSPACE DESIGN LAB

PROJECT: SMALL-SCALE LIQUID ROCKET

NotebookLM

推進の解剖学と基本原理



インジェクタ (Injector)
推進剤（酸化剤と燃料）を高圧で燃焼室へ注入・混合。

燃焼室 (Combustion Chamber)
化学反応により推進剤を高温・高圧ガスへ変換。

ノズル (Nozzle)
高温ガスを加速・排出。

燃焼室 (Combustion Chamber)
化学反応により推進剤を高温・高圧ガスへ。

推力発生のメカニズム

- 推力は「質量×速度（運動量）」の反作用。
- 庭のホースから水が噴き出す際の反動、または銃の反動と全く同じ物理現象。

NotebookLM

推進剤の選択：トレードオフと最適解

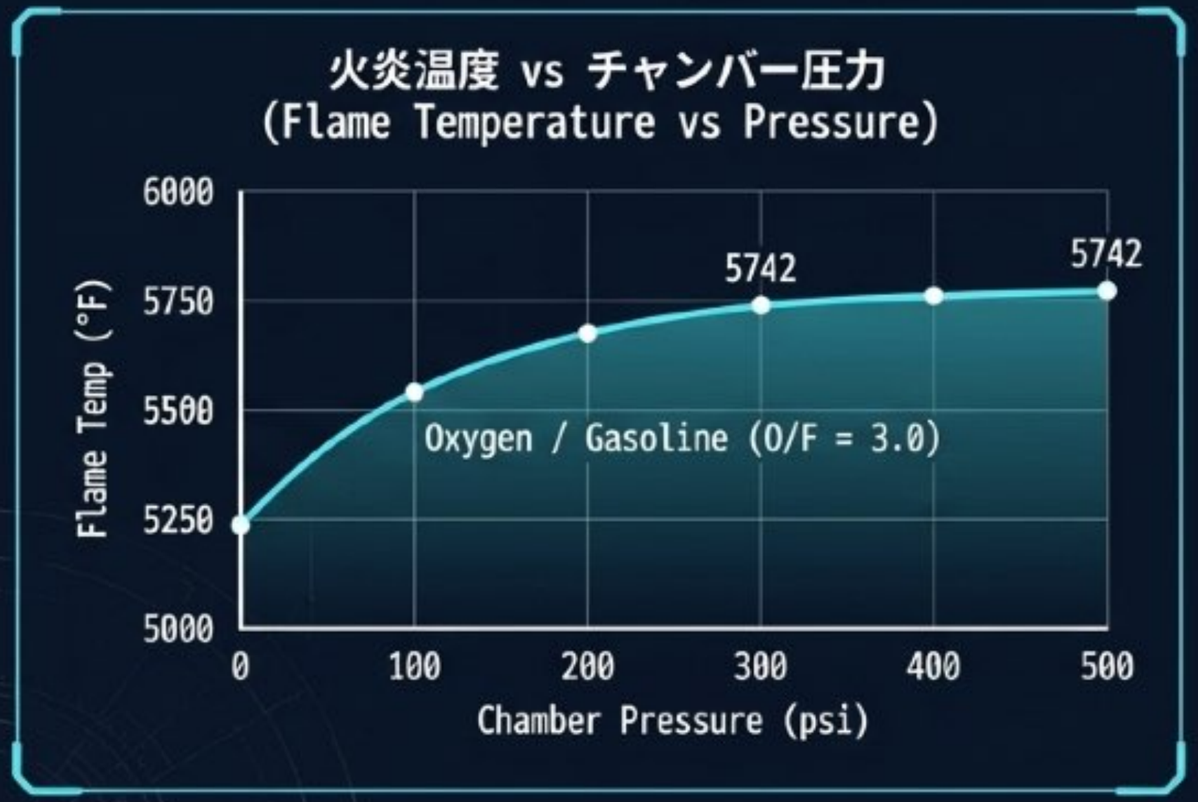
	気体酸素 × ガソリン	気体酸素 × メチルアルコール
比推力 (Isp)	261 秒	248 秒
燃焼温度	5742 °F	5326 °F
密度	44.5 lb/ft^3	48.0 lb/ft^3
毒性	なし（安全）	有毒
扱いやすさ	極めて容易	やや注意が必要

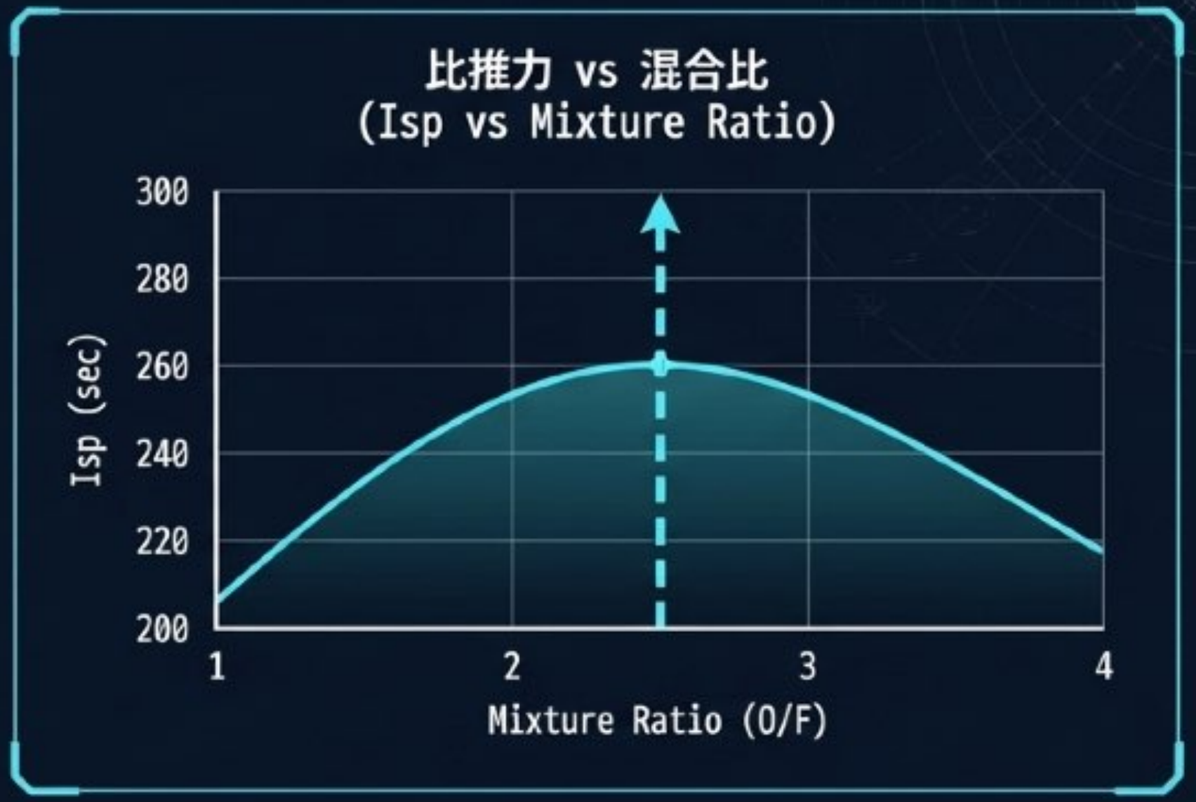
最適解の理由

なぜアマチュアには「気体酸素＋炭化水素」なのか？
性能が高く、火炎が視認しやすく、溶接用として市販されており安全かつ安価に調達可能であるため。

NotebookLM

熱力学パフォーマンス・ダッシュボード





最適混合比（O/F Ratio）

酸素質量流量 / 燃料質量流量

ガソリンの最適値: 2.5

最大比推力（Isp）

推力 / 推進剤総流量

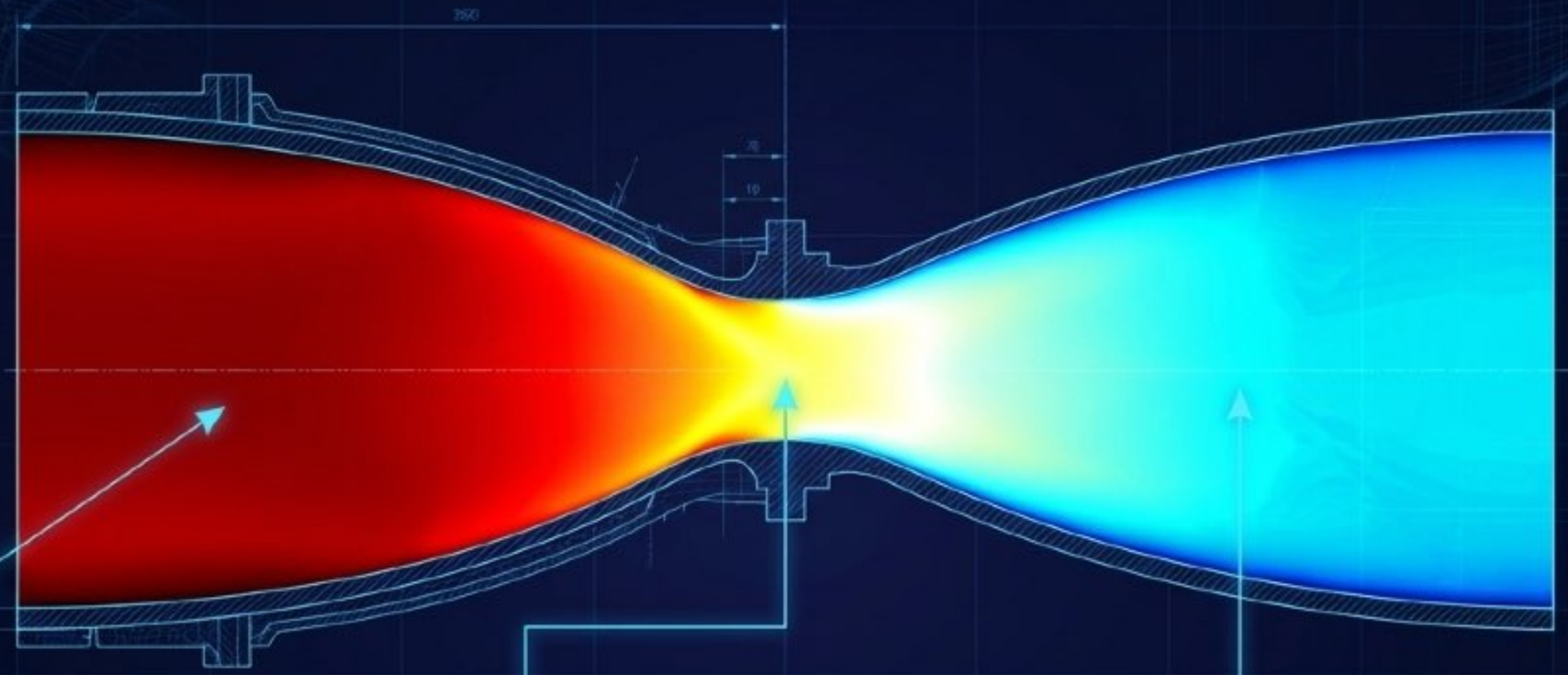
300 psi 時に約 260秒

保護的燃焼（Fuel-rich）

理論空燃比（完全燃焼）は最高温度を生む。アマチュア設計では、意図的に燃料を多くする「オフ・レシオ（燃料過多）」設定により、温度を下げてエンジン焦損を防ぐのが定石。

NotebookLM

超音速への変換：ラバール・ノズルの物理学



収束部 (Convergent)

低速・高圧・高温ガス（最高 6000°F）

スロート (Throat)

最小断面積。ガスはここで局所音速（マッハ1）に達する。熱エネルギーの喪失により温度が低下。

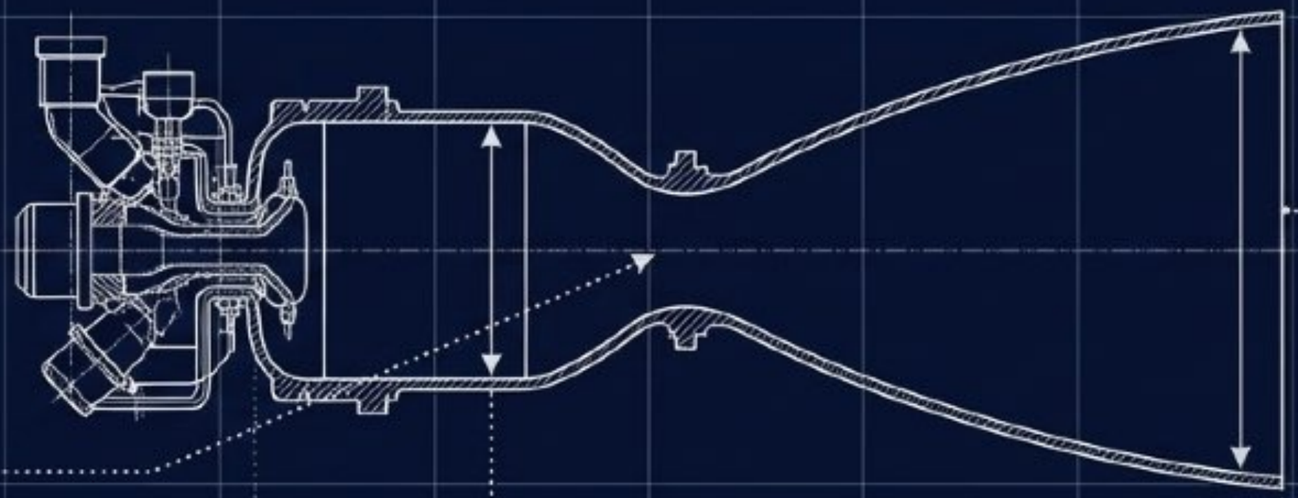
発散部 (Divergent)

ガスが膨張し超音速（秒速5,000〜12,000フィート）へ加速。

ノズル通過時の急激な膨張により、ガス温度は 2000°F ～ 3000°F も急降下する（出口温度は約 3000°F）。

NotebookLM

空間的マッピング：燃焼室とノズルの設計方程式



出口面積 (Ae)

マッハ数と大気圧（14.7 psi）への膨張比から決定。

スロート面積 (At)

$$At = (w/Pt)\sqrt{\frac{RTt}{\gamma gc}}$$

（推進剤流量と圧力から算出）

特性長 (L*)

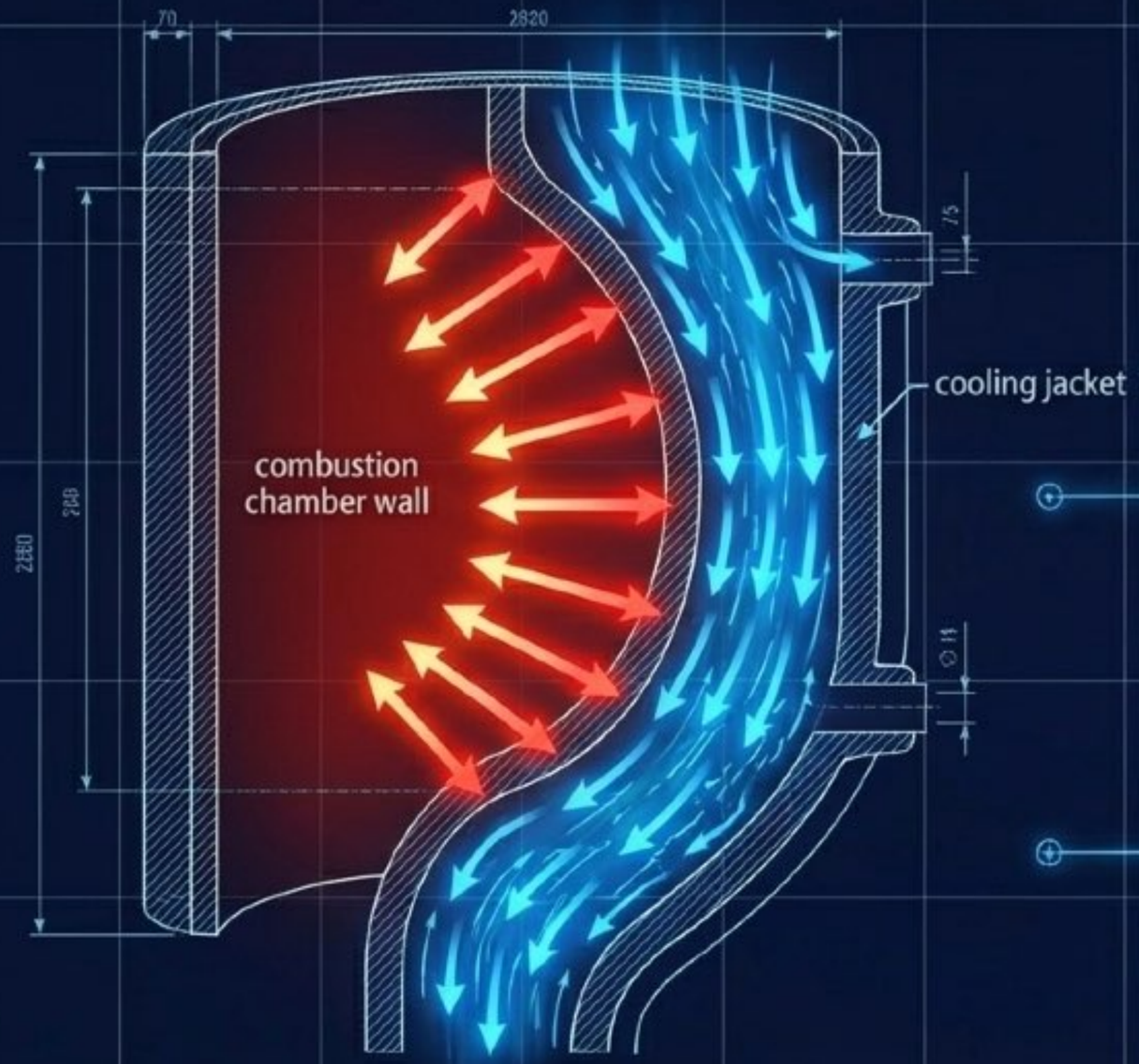
$L^* = Vc/At$

燃焼室断面積 (Ac)

（推奨値：50〜100インチ。滞留時間の代替指標）

NotebookLM

極限環境の熱伝達と冷却要件



- 熱伝達率：優秀な蒸気ボイラーの 20〜200 倍
- エネルギー放出：ガスタービン燃焼室の 5 倍（体積あたり）

絶対条件

アマチュアによる非冷却エンジンの製作は厳禁（数秒でメルトダウンする）。

冷却材

水を使用（テストスタンド用途）。インジェクタ面を超えてジャケットを延長すること。

流速要件

ジャケット内を 20〜50 ft/sec で流れるよう隙間を設計する。

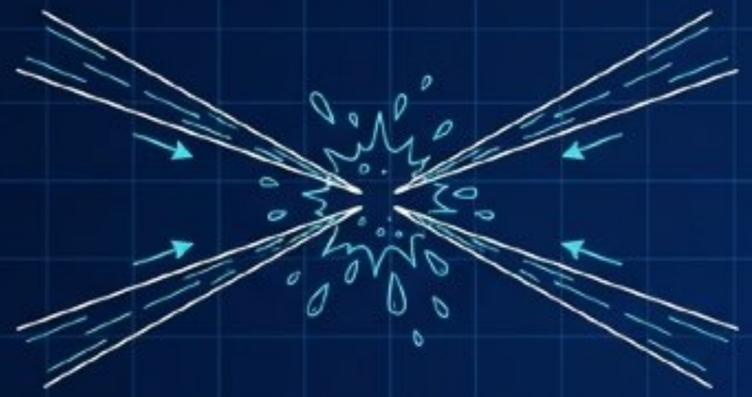
沸騰限界

壁面での冷却水沸騰は、熱伝達の遮断と即座のエンジン破壊を招くため完全に防ぐ必要がある。

NotebookLM

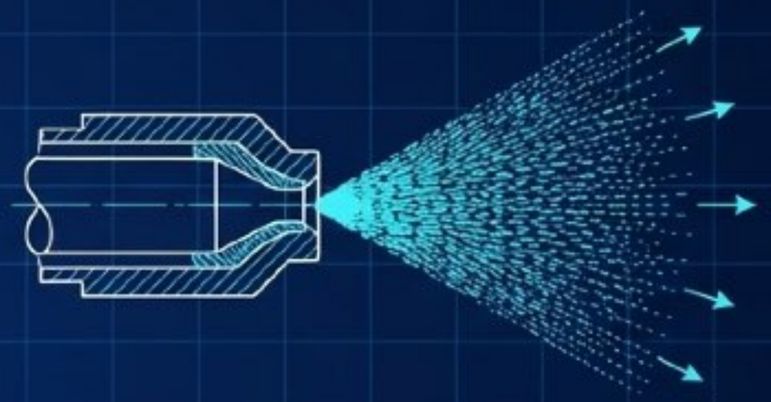
インジェクタの流体力学：混合と微粒化

衝突ジェット型 (Impinging)



- メカニズム: 燃料と酸化剤の細い液柱を空中で衝突させる。
- 課題: アマチュアには極細穴の精密加工（特に軟銅）が極めて困難。微小オリフィス特有の流体計算誤差が生じる。

スプレーノズル型 (Spray Nozzle)



- メカニズム: 燃料を円錐状の微粒化スプレーとして噴射し、周囲から酸素を供給。
- 推奨理由: 市販のオイルバーナー用ノズルを安価に流用可能。混合効率が高く確実。

【設計要件】 燃焼不安定性を防ぐため、インジェクタの圧力降下（Pressure Drop）は 70〜150 psi（噴射速度 50〜100 ft/sec）を確保すること。

NotebookLM

構造力学と素材の最適化

インジェクタ外殻

素材＝ステンレス鋼（インレットフィッティングの銀ロウ付け強度を保つため）。

冷却ジャケット・外殻

素材＝真鍮またはステンレス鋼。

燃焼室・ノズル

素材＝無酸素銅。極めて高い熱伝導率が必須。

Equation Box

フープ応力（Hoop Stress）方程式

$$t_w = \frac{PD}{2S}$$

（壁厚 t_w，内圧 P，直径 D，許容応力 S）

銅の許容応力は約 8,000 psi。この計算値に対し、溶接や応力集中を考慮した安全率を上乗せして肉厚を決定する。

NotebookLM

設計事例：推力20ポンド・エンジンのブループリント

[入力条件]　推力 20 lbs　/　燃焼室圧力 300 psi　/　最適 O/F比 2.5

↓

[流量計算]　総流量 0.077 lb/sec
(酸素 0.055, ガソリン 0.022)

↓

[スロート設計]　直径（Dt) = 0.238 インチ

↓

[ノズル出口設計]　面積比 3.65 → 直径（De) = 0.455 インチ

↓

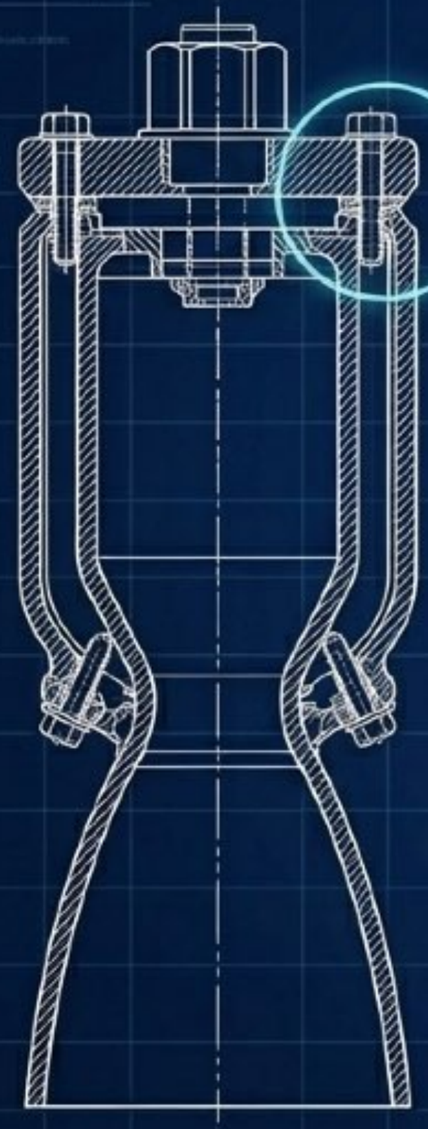
[燃焼室サイジング]　L* 60インチ → 直径 1.2 インチ / 長さ 2.15 インチ

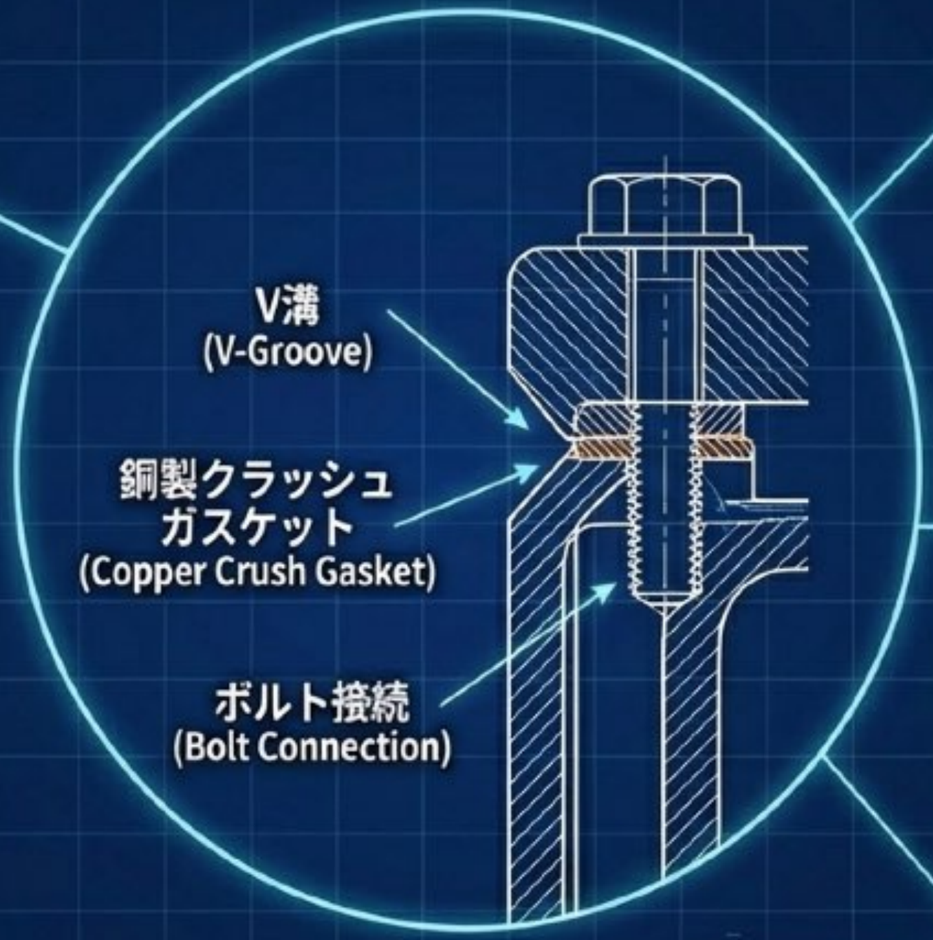
↓

[冷却設計]　水流速 30 ft/sec → ジャケット隙間 = 0.0425 インチ

NotebookLM

製作とアセンブリ：破壊を退ける精度





一体削り出しの原則

燃焼室とノズルは「銅の単一部品」として旋盤加工すること。燃焼ガスに晒される接合部は即座に溶断フェイルを引き起こす。

分離力への対抗

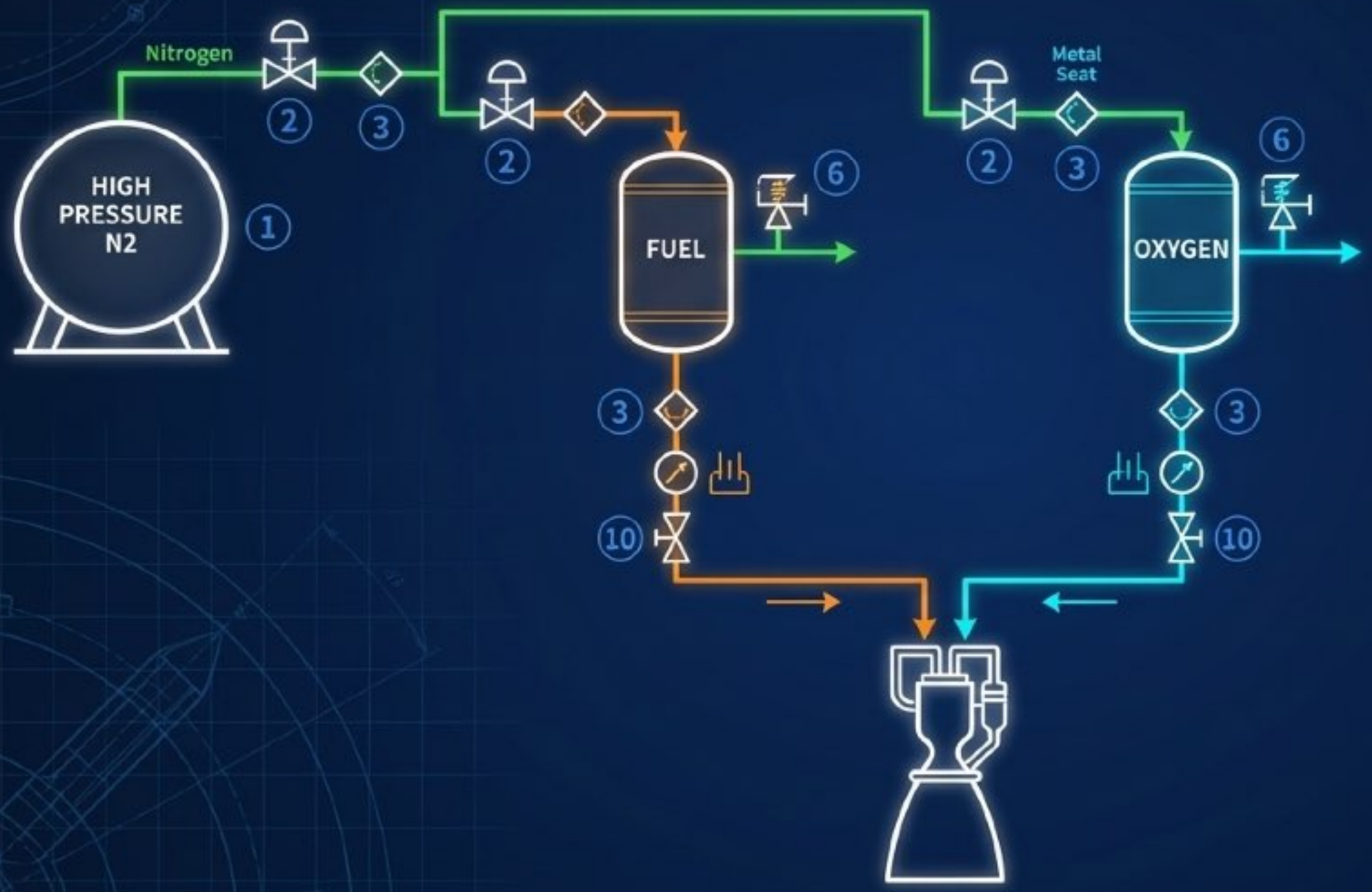
300 psi の内圧は、インジェクタを外殻から引き剥がそうとする600ポンド以上の力を生む。ボルトの引張荷重（安全率2）を厳密に計算すること。

シーリング技術

高圧ガスの逆流を防ぐ。200〜300°F以下なら「Oリング」、それ以上ならV溝での「銅製クラッシュガスケット」を使用する。

NotebookLM

供給システムと配管計装図（P&ID）



注釈

(1) 高圧窒素 (N2): 燃料タンクを加圧する不活性ガス。

(2) レギュレータ: 圧力降下を一定に保つ精密機器。

(3) チェックバルブ: 流体の逆流を完全に防止（酸素側は金属シート製必須）。

(6) リリーフバルブ: タンクの過圧を防ぐスプリング式安全弁。

(10) 遠隔操作バルブ: テストスタンドから離れた場所から操作するためのテフロンパッキン付きニードルバルブ。

NotebookLM

絶対的安全基準：高圧酸素とシステムの取り扱い

「NO OIL / NO GREASE」

酸素は自己燃焼しないが、あらゆる物質の急激な燃焼を支援する。配管、バルブ、レギュレータに付着した微量の油やグリースは即座に爆発を引き起こす。溶剤とアセトンによる完全洗浄が絶対条件。

高圧シリンダーの拘束

1800 psi のガスシリンダーは、転倒してバルブが破損するとミサイルと化す。必ずチェーンで固定すること。

遠隔操作の必須性

点火・操作は必ず防護壁の後ろから行うこと。

NotebookLM

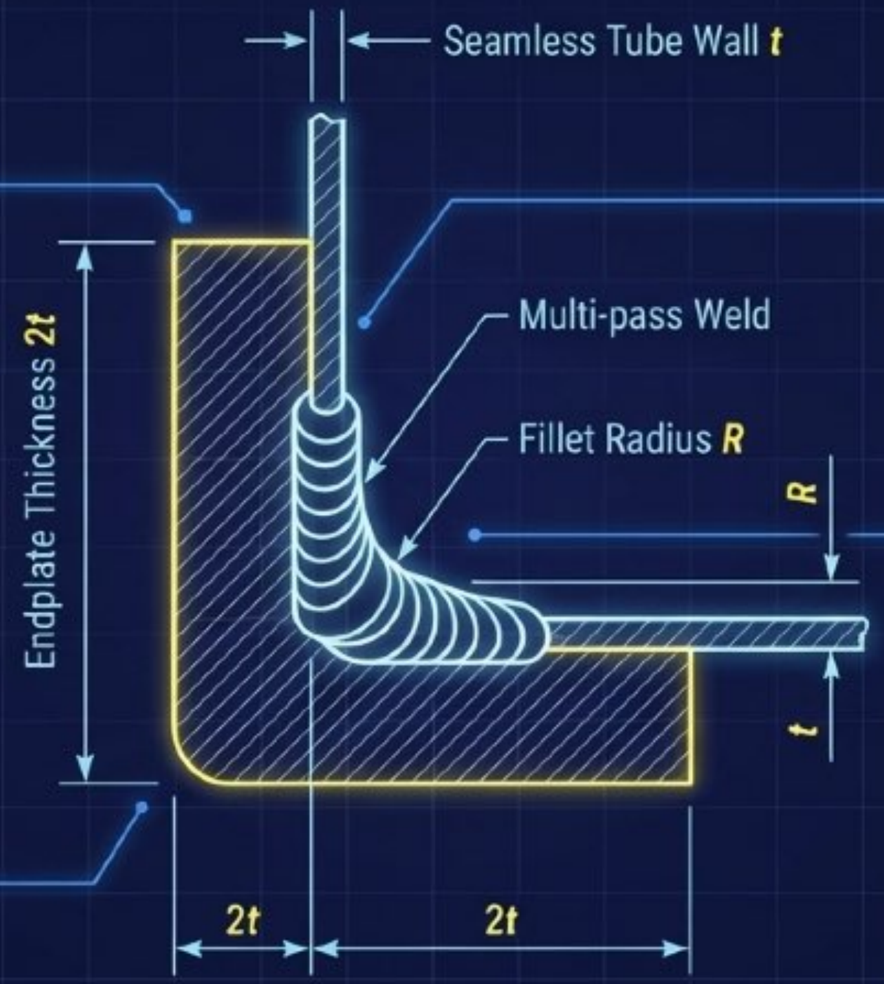
推進剤タンクの構造設計と耐圧試験

⚠ 危険な流用

航空機用のサープラス（余剰）タンクは薄肉であり、溶接や改造を加えると強度が著しく低下するため使用不可。

自作要件

外径6インチ以下の「シームレス（継ぎ目なし）鋼管」を使用する。



エンドプレート設計

エンドプレートの厚みは管壁の2倍以上。複数回のパスで完全に溶接する。

静水圧テスト (Hydrostatic Test)

推進剤を充填する前に、必ず水を用いて「設計作動圧の 1.5 倍」の圧力をかけ、漏れや変形がないかテストすること。

NotebookLM

シンセシス：完全なオーケストレーション

熱力学
(Thermodynamics)

最適混合比、極限温度、
ノズルによるエネルギー変換。

流体力学
(Fluid Dynamics)

インジェクタの微粒化、
冷却水の流速、高圧ガス
供給システム。

材料・構造力学
(Solid Mechanics)

熱伝導率に基づく銅の選択、
応力限界、高圧シーリング。

ロケットエンジンの成功に「まぐれ」はない。これらすべての工学的規律が製図板上で交差し、
高い加工精度によって具現化された時のみ、数千度の炎は推力という奇跡に変わる。

NotebookLM